

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**

**PRAKTIKUM 3
"KEAMANAN & INTEGRITAS DATA (ENKAPSULASI)"**

disusun Oleh:

**DENNIS SHAUQI AKBAR
2511533020**

Dosen Pengampu:

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum:

Siti Fadhilah Rahmi



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
2026**

LAPORAN PRAKTIKUM 3

"KEAMANAN & INTEGRITAS DATA (ENKAPSULASI)"

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Langkah 1: Mengunci Entitas Transaksi

```
1 package pekan3;
2
3 public class Transaksi {
4     // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
5     private String idTransaksi;
6     private String jenis;
7     private double nominal;
8
9     // Constructor
10    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
11        this.idTransaksi = id;
12        this.jenis = jenis;
13        this.nominal = nominal;
14    }
15
16    // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-only)
17    public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
18    public String getJenis() { return jenis; }
19    public double getNominal() { return nominal; }
20
21    public void cetakDetail() {
22        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
23    }
24 }
```

Seluruh atribut pada class Transaksi diubah menjadi private agar tidak bisa diakses atau diubah langsung dari luar class. Karena objek transaksi bersifat immutable (tidak boleh berubah setelah dibuat), class ini hanya diberi method Getter untuk membaca data (getIdTransaksi(), getJenis(), getNominal()), tanpa setter sama sekali. Dengan begitu, sekali sebuah transaksi tercatat, riwayatnya tidak dapat dimanipulasi oleh kode lain.

Langkah 2: Mengunci Entitas Rekening dan Menambahkan PIN

```

1 package pekan3;
2 import java.util.*;
3
4 public class Rekening {
5     // 1. Mengunci atribut dengan 'private'
6     private String nomorRekening;
7     private String namaPemilik;
8     private double saldo;
9     private String pin; // Data sensitif
10
11     private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
12
13     // 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal
14     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
15         this.nomorRekening = nomor;
16         this.namaPemilik = nama;
17         this.saldo = saldoAwal;
18
19         // Validasi PIN di dalam Constructor
20         if (pinAwal.length() == 6) {
21             this.pin = pinAwal;
22         } else {
23             System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
24             this.pin = "123456";
25         }
26
27         this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
28         System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat");
29     }
30
31     // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
32     public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
33     public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
34
35     // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi Enkapsulasi)
36     public boolean otentikasi(String inputPin) {
37         return this.pin.equals(inputPin);
38     }
39
40     public void setorTunai(double nominal) {
41         if (nominal > 0) {
42             saldo += nominal;
43             String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
44             Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
45             riwayatTransaksi.add(trxBaru);
46             System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
47         } else {
48             System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
49         }
50     }
51
52     public void tarikTunai(double nominal) {
53         if (nominal < 10000) {
54             System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan Rp10000");
55         } else if (nominal > saldo) {
56             System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
57         } else {
58             saldo -= nominal;
59             String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
60             Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
61
62             riwayatTransaksi.add(trxBaru);
63             System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
64         }
65     }
66
67     public void cetakMutasi() {
68         if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
69             System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
70         } else {
71             for (Transaksi t : riwayatTransaksi) {
72                 t.cetakDetail();
73             }
74         }
75     }
76
77     public boolean cocokDenganNomor(String nomor) {
78         return this.nomorRekening.equals(nomor);
79     }
80
81     public void cekInformasi() {
82         System.out.println("---- INFO REKENING ----");
83         System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
84         System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
85         System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
86         System.out.println("-----");
87     }
88 }

```

Seluruh atribut pada class Rekening, termasuk saldo, dikunci menjadi private agar tidak bisa dimanipulasi langsung dari luar class (misalnya akunAktif saldo = 9999999). Ditambahkan pula atribut pin yang juga bersifat private karena termasuk data sensitive. Constructor dimodifikasi agar menerima parameter pinAwal, lalu memvalidasi panjangnya: jika tepat 6 digit maka PIN tersebut dipakai, namun jika tidak, program menampilkan peringatan dan otomatis menggunakan PIN default “123456”. Method otentikasi (String inputPin) disediakan sebagai satu-satunya cara untuk memeriksa

kecocokan PIN, dengan membandingkannya menggunakan equals() dan mengembalikan nilai Boolean.

Output pengujian pembuatan rekening:

Percobaan pertama, membuka rekening dengan PIN 6 digit yang valid (212223):

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===
```

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar

Pilih menu: 1

Masukkan No Rekening: 2273245

Masukkan Nama Pemilik: dennis

Masukkan Saldo Awal: 150000

Masukkan Pin (6 digit): 212223

Rekening atas nama dennis berhasil dibuat

Rekening berhasil ditambahkan. Total rekening: 1

Percobaan kedua, membuka rekening dengan PIN yang tidak valid karena bukan 6 digit (89314724):

```
Menu Utama:
```

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar

```
Pilih menu: 1
```

```
Masukkan No Rekening: 9427302
```

```
Masukkan Nama Pemilik: akmal
```

```
Masukkan Saldo Awal: 300000
```

```
Masukkan Pin (6 digit): 89314724
```

```
Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456
```

```
Rekening atas nama akmal berhasil dibuat
```

```
Rekening berhasil ditambahkan. Total rekening: 2
```

Hasil pengujian yang kedua menunjukkan bahwa validasi Panjang PIN yang ada pada Constructor sudah bekerja dengan benar. Sebab, PIN 6 digit diterima apa adanya,

sedangkan PIN yang tidak sesuai dengan aturan maka panjangnya akan otomatis digantu menjadi PIN default 123456 disertai pesan peringatan, tanpa membuat program mengalami crash (error)

Alasan Method `setSaldo()` sengaja tidak dibuat karena saldo tidak boleh diubah secara bebas dari luar class. Perubahan saldo hanya boleh terjadi melalui mekanisme bisnis yang sah, yaitu `setorTunai()` dan `tarikTunai()`, yang masing-masing memiliki validasi (nominal harus positif, batas minimal penarikan, dan kecukupan saldo). Jika `setSaldo()` disediakan, maka semua validasi tersebut bisa dilewati begitu saja. Sementara itu, Alasan `getPin()` tidak dibuat karena PIN adalah data yang bersifat rahasia; PIN hanya boleh dicocokkan, bukan dibaca. Inilah sebabnya disediakan method `otentikasi()` yang hanya mengembalikan hasil perbandingan (true/false), bukan mengekspos nilai PIN itu sendiri.

B. Latihan/Tugas: Mengamankan CLI dengan Otentikasi

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinYangDiinput = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)) {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

Pada case 3 (Tarik Tunai), program terlebih dahulu memeriksa apakah akunAktif masih bernilai null untuk mencegah error. Jika sudah ada rekening aktif, pengguna diminta memasukkan PIN, kemudian PIN tersebut akan diverifikasi melalui `akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)`. Apabila hasilnya adalah true, pengguna baru diminta memasukkan nominal penarikan dan transaksi diproses; apabila false, transaksi langsung dibatalkan dengan pesan “Akses Ditolak: PIN yang anda masukkan salah!” tanpa diberi kesempatan meminta nominal sama sekali.

Output pengujian Tarik Tunai:

Setor tunai terlebih dahulu dilakukan pada rekening yang sedang aktif saat ini sebesar Rp15.000:

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor: 15000
Setor tunai Rp15000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp315000.0
```

Percobaan tarik tunai dengan PIN yang benar (123456):

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan PIN: 123456
Masukkan nominal tarik: 80000
Tarik tunai Rp80000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp235000.0
```

Percobaan tarik tunai dengan PIN yang salah (372473):

```
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan PIN: 372473
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!
```

Terlihat bahwa ketika PIN yang dimasukkan salah, program tidak sempat meminta nominal tarik sama sekali dan transaksi langsung dibatalkan hal ini membuktikan bahwa lapisan otentikasi berhasil mencegah transaksi yang tidak sah.

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinYangDiinput1 = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput1)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

Logika yang sama diterapkan pada case 6 (Cetak Mutasi), yaitu meminta dan memverifikasi PIN sebelum menampilkan riwayat transaksi.

Output pengujian Cetak Mutasi:

Percobaan dengan PIN yang benar (123456):

```
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cetak Mutasi (Riwayat)  
0. Keluar  
Pilih menu: 6  
Masukkan PIN: 123456  
ID: TRX-S-1790408819562 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp15000.0  
ID: TRX-T-1790408843972 | Jenis: Debit | Nominal: Rp80000.0
```

Percobaan dengan PIN yang salah (235472):

```
Menu Utama:  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cetak Mutasi (Riwayat)  
0. Keluar  
Pilih menu: 6  
Masukkan PIN: 235472  
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!
```

Hasil pengujian menunjukkan bahwa riwayat transaksi hanya dapat ditampilkan setelah PIN yang benar diverifikasi, sedangkan PIN yang salah membuat akses ke data mutasi ditolak sepenuhnya.

Sebagai pengujian tambahan, program juga dijalankan ulang dan menu 3 dipilih sebelum ada rekening yang dibuka sama sekali, untuk membuktikan bahwa perbaikan urutan pengecekan akunAktif == null berhasil mencegah program mengalami crash:

=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar

Pilih menu: 3

Error: Anda belum membuka rekening!

Program menampilkan pesan error dengan baik tanpa mengalami NullPointerException, membuktikan bahwa pengecekan rekening aktif kini dilakukan di awal sebelum PIN diminta.

C. Link Repository GitHub

https://github.com/shauqiakbar/PrakPBO_2511533020